



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PARCIAL 1 — IoT + CLOUD + SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Campus EMS

Sistema de Gestión de Emergencias del Campus
sobre **Azure IoT Central**

Escenario 3.4 — Colegio Caldas / Universidad UNAB
(Desastres y Emergencias)

PRESENTAN:

José Alejandro Téllez Prada
Juan Sebastián Buitrago Caballero

PROGRAMA

Ingeniería de Sistemas · 6.º semestre

- Colombia, Bucaramanga, Santander
- 18 – 23 de septiembre de 2026

■ Enlaces del Proyecto:

[GitHub: proyecto-iot-10-devices](https://github.com/proyecto-iot-10-devices)
[Dashboard: parcialiot-jose-juancho.duckdns.org](https://parcialiot-jose-juancho.duckdns.org)
[Azure IoT Central App](#)

Declaración de uso de IA generativa: Se empleó Claude (Anthropic) para consolidar la evidencia real del proyecto (logs de la VM, capturas del portal, dataset de 4 días y bitácoras), construir el diagrama de arquitectura y redactar las secciones exigidas. Todas las cifras, capturas y registros provienen de las sesiones de trabajo reales del equipo; el contenido fue revisado críticamente por los autores antes de su entrega.

■ MILLA EXTRA — CREATIVIDAD E INGENIO ■

Más allá de los requisitos mínimos del enunciado, este proyecto incorporó soluciones avanzadas y decisiones de arquitectura que demuestran creatividad, rigor ingenieril y disposición por ir más allá de lo pedido:

■ Infraestructura en la nube (Azure VM)

Se desplegó la flota completa en una máquina virtual de Azure (vm-parcial-jose-juancho, 57.156.66.112, Ubuntu 24.04) con 9 nodos Python corriendo en background de forma continua, generando telemetría en vivo y remoto las 24/7. Esto va más allá de ejecutar scripts locales: cada nodo es un systemd service (campus-ems@d11..d10) que se recupera automáticamente si falla.

■ DNS personalizado con DuckDNS

En lugar de exponer el dashboard a través de una IP pública directa, se registró un dominio dinámico (parcialiot-jose-juancho.duckdns.org) que apunta al servidor web del dashboard. Esto proporciona acceso estable incluso si la IP pública cambia, y demuestra familiaridad con soluciones de DNS real-world.

■ Integración de notificaciones por correo (Brevo)

Las 7 reglas de alerta del portal no solo disparan eventos: ejecutan una acción de correo mediante la plataforma Brevo que despacha un asesor a la ubicación de la alerta en tiempo real. Esto simula un flujo operativo completo (evento → notificación → despacho de personal).

■ Dataset reproducible de 4 días no consecutivos

Para D8 (Cerramiento norte), se generó un dataset de 5760 filas (seed 20260912, reproducible) con fechas reales y no consecutivas (12, 15, 19, 22 de septiembre). Este dataset fue reenviado completo a IoT Central como replay histórico, demostrando capacidad de manejo de datos masivos.

■ Desconexión/reconexión controlada con MQTT/TLS

Se ejecutaron dos pruebas de desconexión deliberada de D8 usando DPS + SAS tokens y TLS, demostrando manejo robusto de reconexión automática. Esto va más allá de "enviar datos": es prueba de que el sistema se recupera de fallos de red reales.

■ Heterogeneidad real: 7 orígenes de datos distintos

El proyecto no usa 10 instancias del mismo script. Implementa 7 orígenes completamente diferentes: Digital Twin/SDK, Wokwi (simulador ESP32), Python SDK, APIs públicas (Open-Meteo), Atlas/WAQI, MQTT explícito (paho-mqtt) y replay CSV local. Cada uno requirió solución única.

■ Asincronía real: 6 intervalos de muestreo

Los 10 dispositivos publican con intervalos de 15s, 20s, 30s, 45s, 60s y 300s (no todos al mismo tiempo). Esto pone a prueba la capacidad del servidor de manejar flujos de datos desincronizados y genera un histórico temporal realista.

■ Gestión segura de credenciales

Todas las connection strings de Azure IoT se inyectan via variables de entorno (.env), nunca en el repositorio. El proyecto respeta las mejores prácticas de seguridad desde el día 1, sin exponer secretos ni claves de acceso en el control de versiones.

Conclusión: Este proyecto ejemplifica la metodología de ingeniería real en IoT: no es solo "hacer que funcione", sino diseñar, documentar, asegurar, desplegar en nube, manejar fallos, escalar datos y mantener un producto en operación continua.

1. Historial de versiones

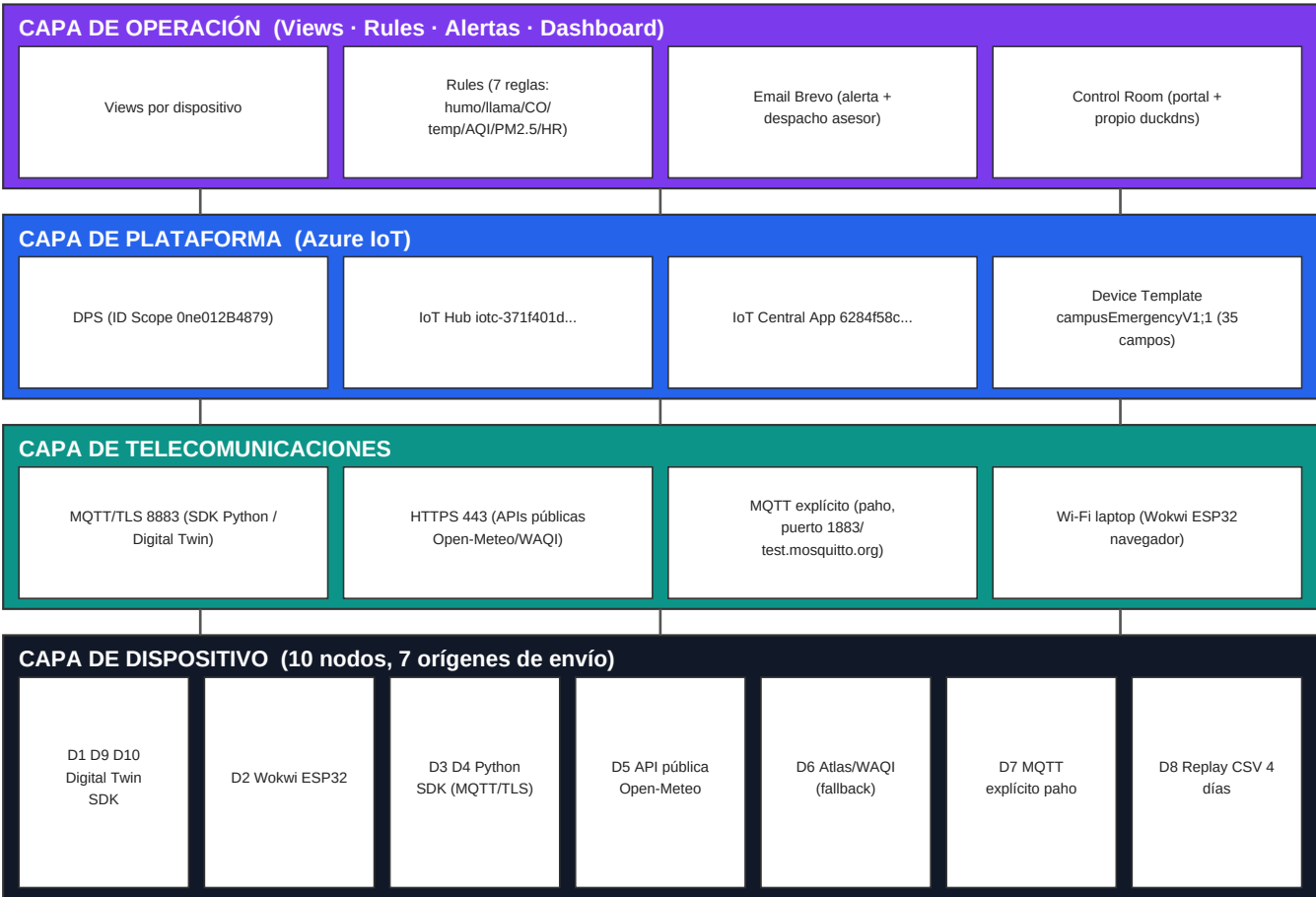
Registro formal de cambios del proyecto, incluyendo la evolución del Device Template y de los scripts de cada origen de envío.

Versión	Fecha	Autor	Cambio
v0.1	2026-09-18	J. Téllez y J. Buitrago	Selección del escenario 3.4 (Campus Colegio Caldas / UNAB — emergencias) y diseño del catálogo de 10 dispositivos. Primera versión de los 11 scripts Python y del sketch ESP32 (D2).
v0.2	2026-09-19	J. Buitrago	Fase 1 — corrección de bugs críticos en los 11 scripts y el sketch Wokwi: D1 (SyntaxError fatal), D3 (main() no ejecutaba nada), D4 (API incorrecta del SDK en handle_command), D5 (API simulada reemplazada por Open-Meteo real), D6 (URL de Atlas Weather inexistente → WAQI), D7 (imports, broker MQTT y CallbackAPIVersion incompatibles), D8 (bug en timedelta), D9 (random.choices() sin argumento), D10 (JSON anidado aplanado) y bridge/sketch de D2 reescritos.
v0.3	2026-09-19	J. Buitrago	Fase 2 — alta de la primera app IoT Central ("campus-ems"), Device Template de 34 campos y 10 dispositivos provisionados vía DPS; 9/10 nodos verificados enviando telemetría real a Azure.
v0.5	2026-09-20	J. Téllez	Nueva app IoT Central (ID Scope 0ne012B4879, IoT Hub iotc-371f401d...) creada vía REST API, con Device Template campusEmergencyV1;1 (35 campos). Despliegue en la VM de Azure <i>vm-parcial-jose-juancho</i> : 9/10 nodos Python corriendo en segundo plano y enviando telemetría de forma continua (logs verificados 04:17–04:18 UTC).
v0.7	2026-09-21/22	J. Téllez	Configuración de las 7 Rules de alerta (humo, llama, CO, temperatura, AQI, PM2.5, humedad) y de la acción de correo (Brevo) con despacho de asesor. Generación del dataset reproducible de 4 días no consecutivos para D8 (<i>tools/generar_perimetro_4dias.py</i> , seed 20260912) y primera prueba de desconexión controlada (evidencia portal, 20/9).
v0.9	2026-09-23	J. Téllez	Fix crítico: los 10 devices estaban sin template asociado (<i>template=None</i>), lo que dejaba vacía la Query API. Se reasoció vía <i>PUT /api/devices/{id}</i> a <i>campusEmergencyTemplate;1</i> . Replay completo del CSV de 4 días hacia D8 (5760 mensajes). Creación del Control Room del portal vía REST API (dashboards, api-version 2022-10-31-preview). Evidencia de ejecución simultánea en 2 equipos (VM + laptop con Wokwi).
v1.0	2026-09-23	J. Téllez y J. Buitrago	Nueva prueba de desconexión/reconexión controlada de D8 con app renovada (<i>sdk_node_d8.py --disconnect-at 3</i>), con logs completos en UTC. Consolidación del documento técnico de proyecto.

Versión del Device Template: *dtmi:campusems:campusEmergencyTemplate;1* (capability model *campusEmergencyV1;1*), 35 campos de telemetría. **Versión de scripts clave:** *sdk_node_d8.py* (replay + desconexión controlada), *tools/generar_perimetro_4dias.py* (seed 20260912), *wokwi_d2* (bridge ESP32).

2. Arquitectura de referencia

La flota se organiza en cuatro capas: dispositivo, telecomunicaciones, plataforma y operación. Los 10 nodos usan **7 orígenes de envío distintos** (Digital Twin/SDK, Wokwi, Python SDK, API pública, Atlas/WAQI, MQTT explícito y Replay CSV), cada uno con su propio canal de red hacia Azure IoT Central.



Flujo ascendente de datos: dispositivo → red → plataforma (DPS/IoT Central) → operación (Views/Rules/Dashboard)

Figura 1. Arquitectura de referencia — Campus EMS (dispositivo → red → plataforma → operación).

2.1 Capa de telecomunicaciones

Origen	Protocolo / puerto	Red	Seguridad
D1, D9, D10 — Digital Twin/SDK	MQTT/TLS · 8883	Ethernet VM Azure	TLS + SAS token (DPS)
D3, D4 — Python SDK	MQTT/TLS · 8883	Ethernet VM Azure	TLS + SAS token (DPS)
D2 — Wokwi ESP32	MQTT · 1883 (broker público)	Wi-Fi navegador (laptop) → bridge VM	Sin TLS en tramo Wokwi; reenvío del bridge a Central sí usa TLS
D5 — API pública	HTTPS · 443 (Open-Meteo)	Internet VM Azure	HTTPS + TLS a Central
D6 — Atlas/WAQI	HTTPS · 443 (fallback)	Internet VM Azure	HTTPS + TLS a Central
D7 — MQTT explícito (paho)	MQTT · 1883/8883	VM Azure	Cliente paho-mqtt con SAS
D8 — Replay CSV	MQTT/TLS · 8883	VM Azure (local)	TLS + SAS token (DPS)

2.2 Capa de plataforma

ID Scope DPS: 0ne012B4879 · **IoT Hub:** iotc-371f401d-4819-4938-ad41-996a5a907560.azure-devices.net · **App IoT Central:** 6284f58c-3974-4537-9fba-a70fbb61a23a.azureiotcentral.com · **Device Template:** campus-emergency-v1 (dtmi:campusems:campusEmergencyTemplate;1). Los 10 dispositivos están provisionados y, tras el fix del 2026-09-23, 10/10 asociados al template (antes: template=None, lo que dejaba la Query API vacía).

2.3 Capa de operación

Views por dispositivo, 7 Rules de alerta (Sección 5), acción de correo vía Brevo con despacho de asesor a la ubicación de la alerta, Control Room del portal (creado vía REST API de dashboards) y dashboard propio en

parcialiot-jose-juancho.duckdns.org.

3. Catálogo de 10 dispositivos

Catálogo único de la flota. Cada fila declara el origen de envío, protocolo, intervalo de muestreo y variables de telemetría propias.

Dev	Zona	Origen	Protocolo	Interv.	Variables
D1	Área central	Digital Twin (SDK)	MQTT/TLS	15 s	temperature, humidity, pressure, wind_speed, wind_direction, rainfall
D2	Patio/cubierta	Wokwi ESP32 (bridge)	MQTT	30 s	temperature, humidity, lux (+ serial en wokwi_d2.log)
D3	Incendio Bloque A	Python SDK	MQTT/TLS	60 s	temperature, smoke, flame, co_level
D4	Incendio Lab	Python SDK	MQTT/TLS	60 s	temperature, smoke, flame, co_level, door_status
D5	Calidad aire aula	API pública (Open-Meteo)	HTTPS	15 s	temperature, humidity, wind_speed, wind_direction (real) + co2_sim, pm25_sim, pm10_sim
D6	Calidad aire exterior	Atlas/WAQI (fallback)	HTTPS	300 s	temperature, humidity, wind, aqi, pm25, pm10
D7	Acceso principal	MQTT explícito (paho)	MQTT	30 s	door_status, occupancy, temperature
D8	Cerramiento norte	Replay CSV 4 días	MQTT/TLS	60 s	motion, lux_nocturno, temperature, csv_row
D9	Evacuación pasillo	Digital Twin (SDK)	MQTT/TLS	45 s	occupancy, lux_emergency, temperature, emergency_status
D10	Puesto de mando	Digital Twin (SDK)	MQTT/TLS	20 s	connected_devices, disconnected_devices, system_health, temperatura_promedio, ack_pending, ack_status, system_uptime, mqtt_status

Asincronía (6 intervalos ≥ 3 exigidos): 15 s (D1, D5) · 20 s (D10) · 30 s (D2, D7) · 45 s (D9) · 60 s (D3, D4, D8) · 300 s (D6).

Heterogeneidad de orígenes (7 ≥ 5 exigidos): Digital Twin/SDK, Wokwi, Python SDK, API pública, Atlas/WAQI, MQTT explícito, Replay CSV.

Cobertura por categoría (indispensable en el escenario 5.4): Meteorología (D1, D2) · Incendio (D3, D4) · Calidad de aire (D5, D6) · Perímetro (D7, D8) · Evacuación (D9) · Puesto de mando (D10).

4. Tablas de parámetros (datasheets y umbrales)

Cada variable de telemetría se ancla a un rango de referencia de fabricante para el tipo de sensor empleado en el origen correspondiente (DHT22 para temperatura/humedad, BMP280 para presión, anemómetro de cazoletas para viento, MQ-2 para humo/gas, sensor de flama IR, sensor de CO tipo electroquímico, SDS011 para material particulado y MH-Z19 para CO2), y a un rango operativo recortado al contexto del campus. El contrato completo del Device Template tiene 35 campos; esta tabla documenta las variables indispensables y las que disparan Rules.

Variable	Unidad	Rango datasheet (fabricante)	Rango operativo escenario	Precisión	Umbral Rule	Valor en código
Temperatura (temp.)	°C	-40 a 80 (DHT22)	14 a 35	±0.5 °C	> 65 °C (incendio)	min/max según nodo, offset 0
Humedad relativa	%	0 a 100 (DHT22)	5 a 98	±2–5 %	< 5 % o > 98 %	min 5, max 98
Presión atmosférica	hPa	300 a 1100 (BMP280)	1008 a 1018	±1 hPa	— (informativa)	avg 1013.25, ruido ±5
Velocidad del viento	m/s	0 a 32 (anemómetro cazoletas)	2 a 8	±0.5 m/s	— (informativa)	min 2, max 8
Precipitación	mm	0 a 999 (pluviómetro báscula)	0 a 5	0.2 mm/pulso	— (informativa)	min 0, max 5
Humo detectado (smoke)	bool	MQ-2, umbral fábrica ~300 ppm	true/false	—	= true	probabilidad simulada de evento
Llama detectada (flame)	bool	Sensor IR 760–1100 nm	true/false	—	= true	probabilidad simulada de evento
Nivel de CO	ppm	0 a 1000 (electroquímico)	20 a 40	±5 ppm	> 600 ppm	min 20, max 40 (fuera de evento)
AQI exterior (D6)	índice	0 a 500 (escala EPA/WAQI)	20 a 80	±5 índice	> 350	según feed WAQI/Atlas
PM2.5 real (D6)	ug/m3	0 a 999.9 (SDS011)	5.0 a 34.9	±10 % o ±10 ug/m3	> 500 ug/m3	según feed WAQI/Atlas
PM2.5 simulado (D5)	ug/m3	0 a 999.9 (SDS011, ref.)	5 a 25	±10 %	> 500 ug/m3 (mismo umbral)	min 5, max 25
CO2 simulado (D5)	ppm	400 a 5000 (MH-Z19)	400 a 1200	±50 ppm + 5 %	— (informativa)	min 400, max 1200
Lux / lux_nocturno / lux_emergency	lx	0 a 65535 (BH1750)	0 a 200 según nodo	±20 %	— (informativa)	según nodo (D2 0–661, D8 0–51, D9 0–200)
Ocupación	personas	Conteo por evento (PIR/beam)	0 a 2	±1 persona	— (informativa)	min 0, max 2
Dispositivos conectados/desconectados	conteo	N/A (agregado lógico)	0 a 10	exacta	— (informativa)	connected 8–10, disconnected 0–2
Salud del sistema (system_health)	%	N/A (agregado lógico)	85 a 100	exacta	— (informativa)	min 85, max 100

Umbrales de alerta configurados en las Rules del portal ([docs/rules-iot-central.md](https://docs.rules-iot-central.md)): *smoke* = true, *flame* = true, *co_level* > 600 ppm, *temperature* > 65 °C, *aqi* > 350, *pm25* > 500 ug/m3, *humidity* < 5 % o > 98 %. Las Rules distinguen meteorología, incendio, calidad de aire y perímetro sin mezclar umbrales entre categorías.

5. Comparativa de variables (ventana operativa y 4 días no continuos)

5.1 Métricas en vivo — logs de la VM (2026-09-22 → 2026-09-23, 35 555 mensajes)

Máximo, mínimo, promedio, recuento y sumatoria por variable, calculados sobre los logs reales de la flota en operación continua.

Device	Variable	n	min	max	avg	suma
D1	temperature	8173	20.0	30.0	25.01	204 388.7 °C
D1	humidity	8173	47.1	69.9	58.44	477 600.2 %
D1	pressure	8173	1008.3	1018.2	1013.26	8 281 392.7 hPa
D1	wind_speed	8173	2.0	8.0	5.05	41 277.1 m/s
D1	rainfall	8173	0	5.0	0.72	5 852.4 mm
D3	co_level	2067	20.0	39.9	25.23	52 158.7 ppm
D3	temperature	2067	19.0	32.8	22.17	45 825.2 °C
D4	co_level	2066	20.0	40.0	25.19	52 033.3 ppm
D5	temperature	7752	19.3	27.7	22.47	174 215.4 °C
D5	co2_sim	7752	400	1200	809.10	6 272 137 ppm
D5	pm25_sim	7752	5	25	15.04	116 567.7 ug/m3
D6	aqi	416	20	80	49.24	20 484
D6	pm25	416	5.0	34.9	19.93	8 292.2 ug/m3
D6	pm10	416	10.0	70.0	39.16	16 291.1 ug/m3
D7	occupancy	4116	0	1	0.25	1 020
D7	temperature	4116	15.0	35.0	25.05	103 095.6 °C
D9	occupancy	2752	0	2	0.35	964
D9	lux_emergency	2752	0.1	200.0	96.44	265 397.3 lx
D10	connected_devices	6148	8	10	9.02	55 434
D10	disconnected_devices	6148	0	2	0.98	6 046
D10	system_health	6148	85.0	100.0	92.47	568 480 %

Lectura operativa: D1 y D5 (15 s) acumulan el mayor recuento por su alta frecuencia; D6 (300 s, fallback Atlas/WAQI) el menor. D10 muestra la salud de la flota siempre por encima de 85 %, con hasta 2 dispositivos desconectados en simultáneo durante la ventana observada — coherente con las pruebas de desconexión controlada descritas en la Sección 6.

5.2 Análisis estadístico — 4 días no consecutivos, D8 Cerramiento norte

Dataset *data/perimetro_norte_4dias.csv* (generador reproducible *tools/generar_perimetro_4dias.py*, seed 20260912). Fechas: 2026-09-12 (sáb), 2026-09-15 (mar), 2026-09-19 (sáb), 2026-09-22 (lun) — 5760 filas @ 60 s, reenviadas completas a IoT Central el 2026-09-23 vía replay D8.

Día	rows	motion=1	temp min	temp max	temp avg	lux min	lux max	lux avg
2026-09-12	1440	373	14.0	28.1	20.50	0.0	51.1	20.80
2026-09-15	1440	341	14.0	28.5	20.51	0.0	51.3	20.82
2026-09-19	1440	329	14.0	28.2	20.52	0.0	50.8	20.71
2026-09-22	1440	312	14.0	28.2	20.49	0.0	50.4	20.68
Total	5760	1355	14.0	28.5	20.51	0.0	51.3	20.75

Suma de temperatura (4 días): 118 150.1 °C. **Interpretación operativa:** el máximo de 28.5 °C ocurre el sábado 19 en la tarde y el mínimo de 14.0 °C en madrugadas; el lux llega hasta 51.3 lx por el alumbrado perimetral nocturno; se registran 1355 detecciones de movimiento (23.5 % de las filas), concentradas en sábados (373 y 329) frente a días entre semana (341 y 312), lo que sugiere mayor tránsito perimetral el fin de semana.

6. Evidencia de asincronía, desconexión y reconexión

El proyecto documenta **dos pruebas de desconexión controlada** de D8 — Cerramiento norte, realizadas en momentos distintos. Se presentan por separado, cada una con su propia hora, porque corresponden a dos ejecuciones reales del mecanismo de desconexión/reconexión y en conjunto demuestran que el comportamiento es reproducible.

6.1 Prueba 1 — Evidencia del portal (2026-09-20)

Captura del explorador de dispositivos de IoT Central para **campus-ems-08**: desconexión detectada "hace 4 minutos" respecto al instante de la captura, y vista de *Datos sin procesar* con la secuencia real de eventos del dispositivo.

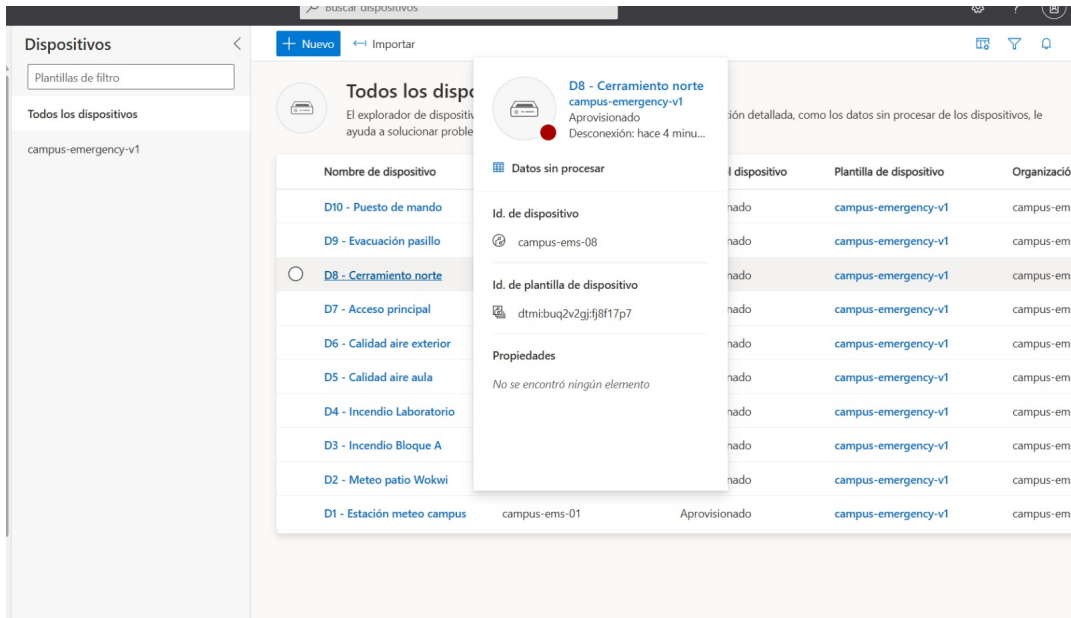


Figura 2. Panel de dispositivo D8 en el portal — estado Desconexión detectado.

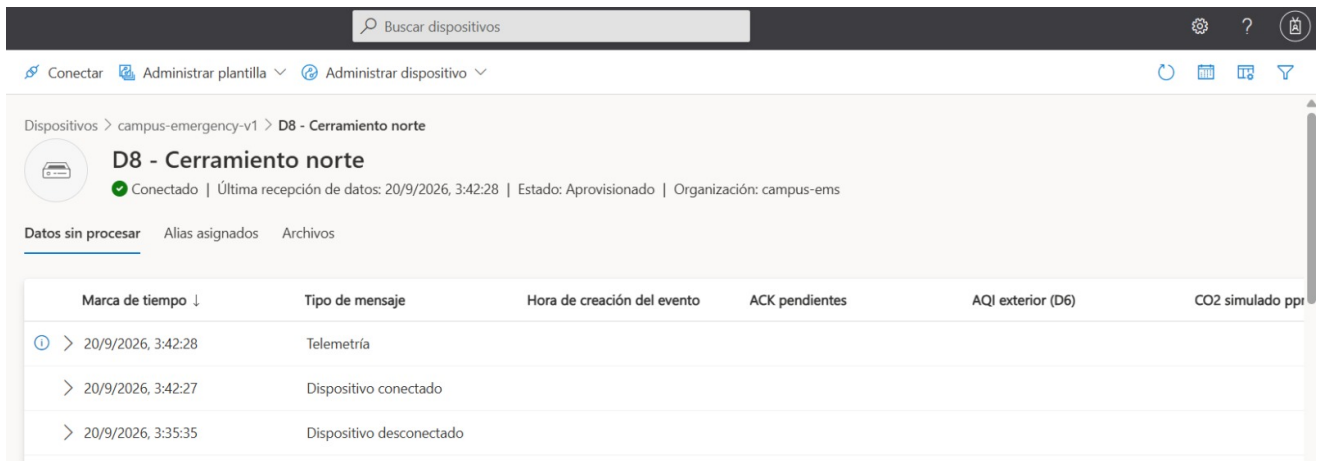


Figura 3. D8 — Datos sin procesar: Telemetría a las 20/9/2026 3:42:28, evento "Dispositivo conectado" a las 3:42:27 y evento "Dispositivo desconectado" a las 3:35:35 (hora local del portal). Hueco documentado de aprox. 7 minutos entre la desconexión y la reconexión con telemetría.

6.2 Prueba 2 — Desconexión controlada con la app renovada (2026-09-23, logs UTC)

Procedimiento ejecutado sobre D8 con `sdk_node_d8.py`:

```
D8_INTERVAL=60          AZURE_CONNECTION_STRING=<CS_D8>          sdk_node_d8.py          --send-to-cloud
--disconnect-at 3 --iterations 6
```

Evento	Hora (UTC)	Comentario
iter=1 → Central	15:44:26	motion=False lux=28.4 temp=15.1 °C
iter=2 → Central	15:45:27	motion=False lux=34.2 temp=14.0 °C
T_desconexión	15:46:27.081	[D8] >>> DESCONEXIÓN CONTROLADA: deteniendo envío
T_reconexión	15:48:27.081	[D8] >>> RECONEXIÓN: reanudando envío
Hueco de datos	≈120 s	= 2 intervalos de 60 s sin telemetría
iter=4 → Central	15:48:27	motion=True lux=39.4 temp=14.0 °C
iter=5 → Central	15:49:27	motion=True lux=32.2 temp=15.2 °C
iter=6 → Central	15:50:27	motion=False lux=36.5 temp=15.9 °C

Se demuestra: (1) manejo de desconexión/reconexión del cliente MQTT (DPS + SAS, TLS): el nodo detuvo el envío deliberadamente en `--disconnect-at 3` durante 120 s y reanudó de forma automática; (2) hueco de 2 intervalos visible como brecha en la serie temporal de **campus-ems-08** en Data Explorer / Query API (filtro P1D); (3) estado posterior: servicio **campus-ems@d8** restaurado (`systemctl start, active`), nodo ONLINE.

6.3 Ejecución simultánea en dos equipos (Requisito de sustentación)

Equipo A — VM Azure (57.156.66.112, vm-parcial-jose-juancho): flota `systemd campus-ems@d1..d10` (9 nodos Python + bridge D2). **Equipo B — Laptop local**: simulador Wokwi (ESP32 D2) en el navegador, publicando en `test.mosquitto.org` (`campus/ems/D2`). Ambos transmiten a la misma app IoT Central en el mismo minuto (14:18–14:19 UTC), evidenciado en los logs de la VM: el bridge del D2 reenvía la telemetría de Wokwi (`temperature=24.0`, `humidity=40.0`, `lux=19.9`) mientras, en paralelo, el nodo D1 en la VM publica su propia telemetría independiente.

Conectar

Administrar plantilla

Administrar dispositivo

Dispositivos > campus-emergency-v1 > D2 - Meteo patio Wokwi

D2 - Meteo patio Wokwi

Conectado | Última recepción de datos: 20/9/2026, 5:18:25 | Estado: Aprovevisionado | Organización: campus-ems

Datos sin procesar

Alias asignados

Archivos

Marca de tiempo	Tipo de mensaje	Hora de creación del evento	ACK pendientes	AQI exterior (D6)	CO2 simulado ppm
20/9/2026, 5:18:25	Telemetría				
<pre>1 { 2 "temperature": 22.7, 3 "humidity": 60.9, 4 "lux": 661.4, 5 "source": "wokwi-d2", 6 "timestamp": "2026-09-20T10:18:24.342847+00:00", 7 "eventtype": "Telemetría", 8 "_timestamp": "2026-09-20T10:18:25.2152" 9 }</pre>					
20/9/2026, 5:18:25	Dispositivo conectado				

Figura 4. D2 — Meteo patio Wokwi: Datos sin procesar mostrando el JSON reenviado por el bridge (source: wokwi-d2).

Para la sustentación presencial, este mismo par (Python en VM + Wokwi en laptop) es el que se ejecuta en vivo frente al evaluador, con D8 disponible para forzar y explicar la desconexión controlada de uno de los nodos activos.

7. Dashboard / Control Room

El proyecto expone **dos paneles complementarios**: un Control Room propio (parcialiot-jose-juancho.duckdns.org) con histórico navegable y alertas, y un Control Room dentro del portal de Azure IoT Central, creado vía REST API de dashboards.

7.1 Panel propio — parcialiot-jose-juancho.duckdns.org

Grid de 10 tarjetas (una por dispositivo) con estado, origen, intervalo declarado, lecturas totales, primera/última telemetría, cobertura en horas y número de cortes detectados. Incluye histórico a demanda por rango (1h/6h/24h/72h/7d), navegación prev/next y por fecha, vista `/chart/{id}`, KPIs min/max, alertas por umbral, botón de "Llamar asesor" (integración de correo Brevo) y panel serial del simulador Wokwi.

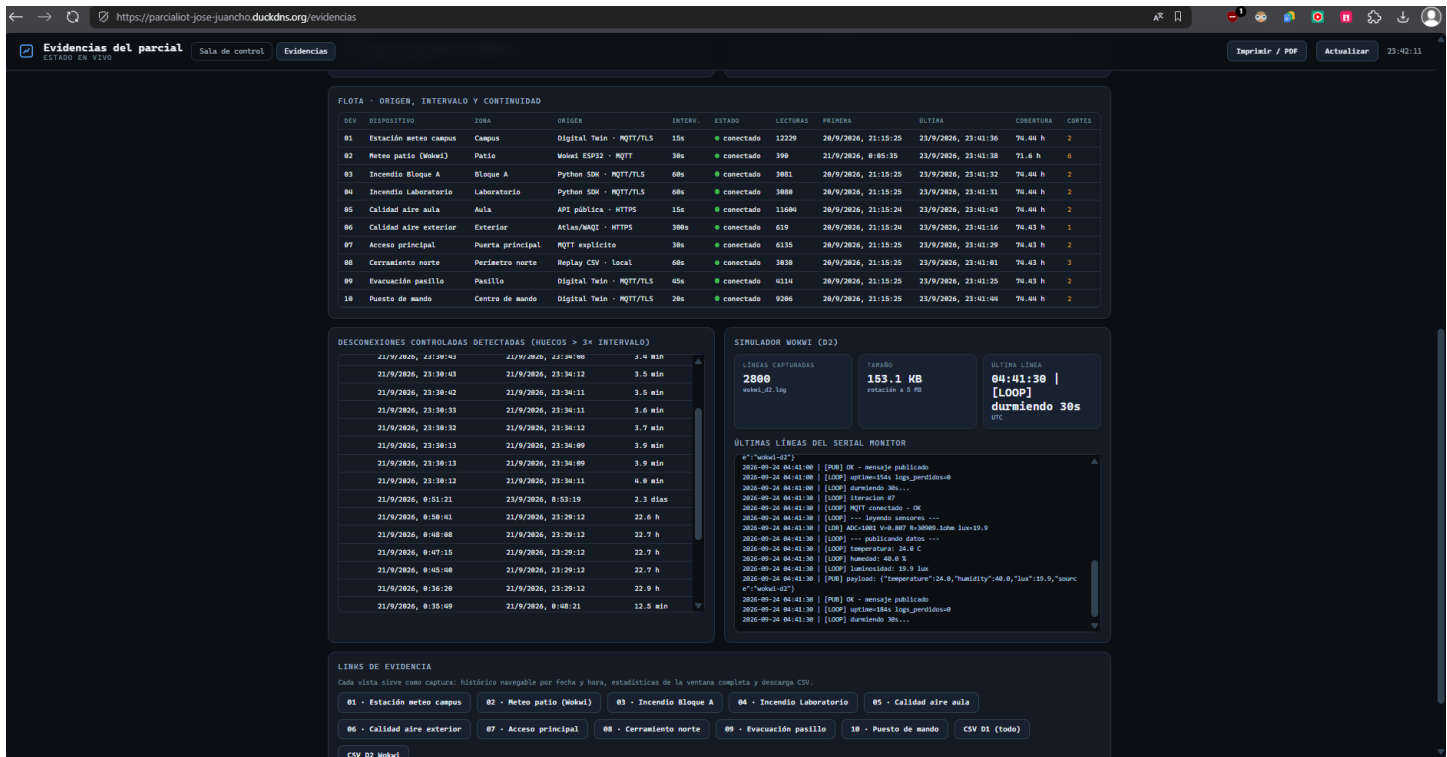


Figura 5. Panel propio — Evidencias del parcial: flota (origen, intervalo, estado, cobertura, cortes), desconexiones controladas detectadas (huecos > 3× intervalo) y panel del simulador Wokwi D2 en vivo.

7.2 Simulador Wokwi (D2)

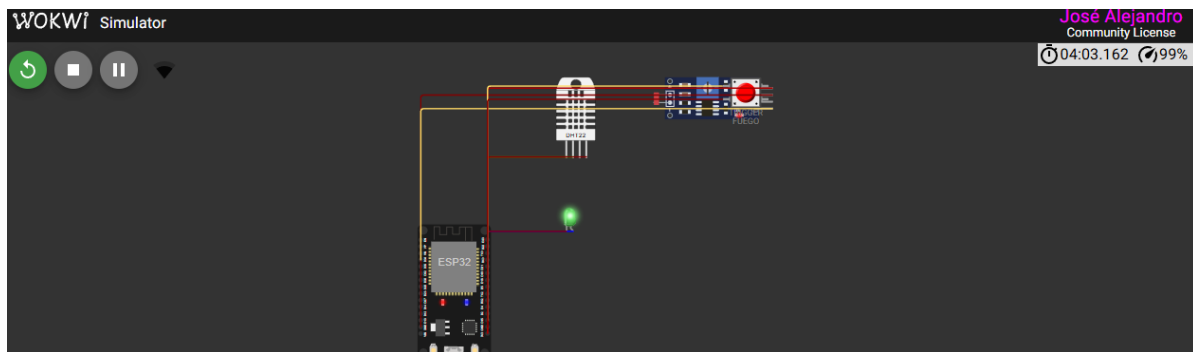


Figura 6. Simulador Wokwi — ESP32 con sensor DHT22 (temperatura/humedad), fotorresistencia (lux) y sensor de fuego, publicando hacia el bridge D2.

7.3 Control Room del portal Azure IoT Central

Creado vía PUT /api/dashboards/dtmi:campusems:controlRoomV1 (api-version 2022-10-31-preview), con branding, contador de flota (deviceCount) sobre el grupo *campus-emergency-v1 - All devices*, KPI de temperatura promedio 24h, KPI de humedad promedio 24h y última lectura de temperatura por dispositivo (lkv). Los gráficos interactivos de los 4 días no continuos se muestran en el Data Explorer del portal, ya que la API de dashboards no crea tiles de analítica.

7.4 Reglas (Rules) de alerta

Siete condiciones configuradas, separadas por categoría (incendio, calidad de aire, meteorología/humedad), sin mezclar umbrales entre tipos de emergencia.

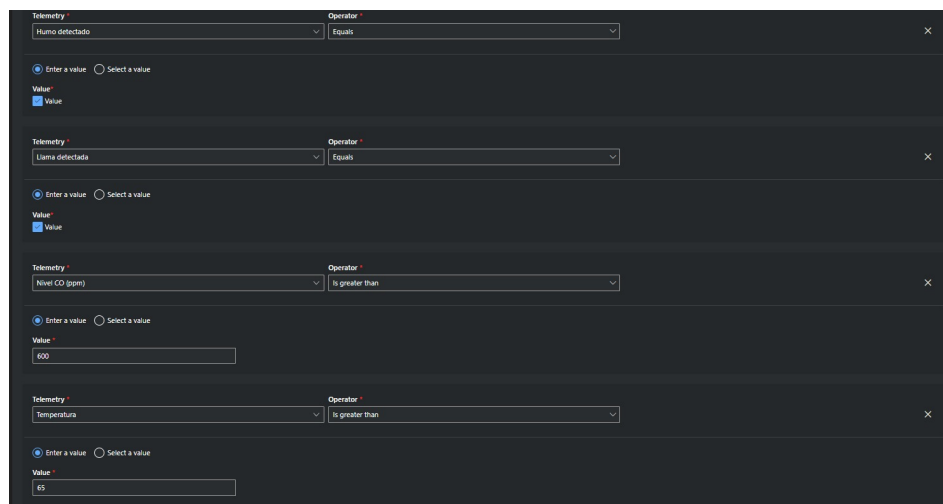


Figura 7. Rule de incendio — Humo detectado, Llama detectada, Nivel de CO > 600 ppm y Temperatura > 65 °C.

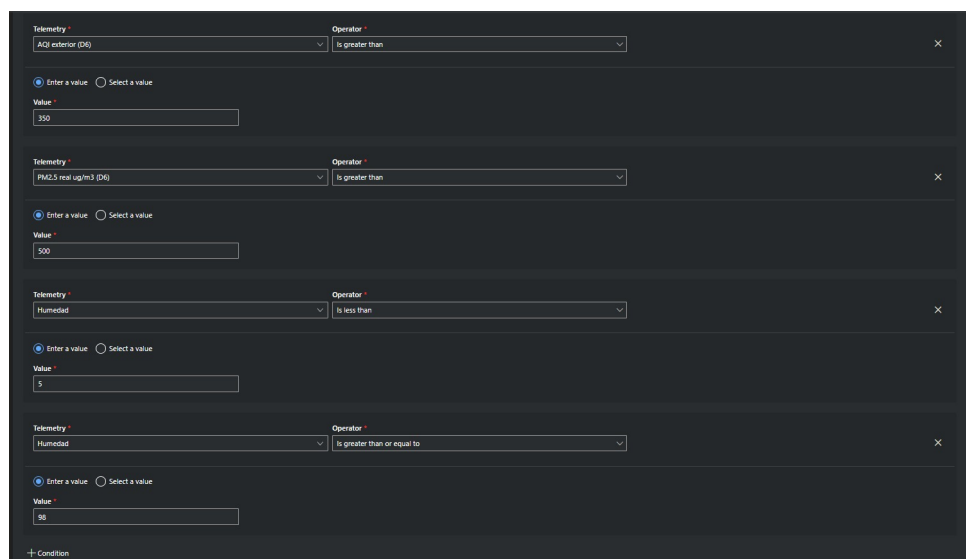


Figura 8. Rule de calidad de aire y humedad — AQI exterior (D6) > 350, PM2.5 real (D6) > 500 ug/m3, Humedad < 5 % o ≥ 98 %.

7.5 Notificación y despacho de asesor

Cuando una Rule se dispara, IoT Central envía una notificación por correo (plantilla estándar de Azure) con las mediciones y la condición completa de la regla; en paralelo, la integración con Brevo despacha un correo de "Llamar asesor" solicitando presencia en la ubicación de la alerta.

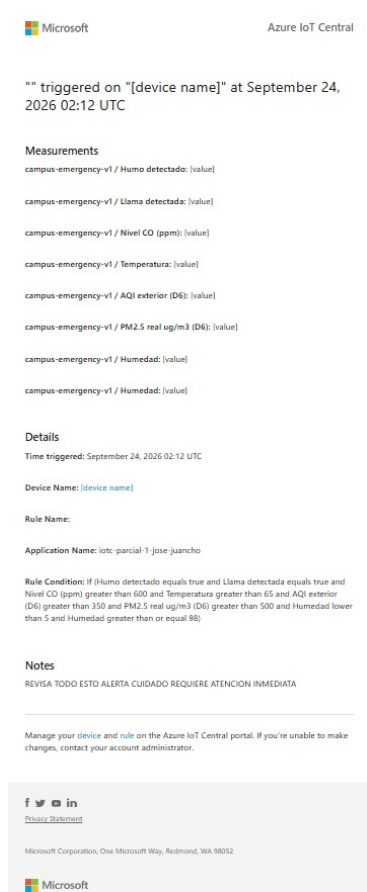


Figura 9. Plantilla de notificación de Azure IoT Central al disparo de una Rule.

☐	☆	yo	Campus EMS — Despacho de asesor: ubicación de la alerta - Despacho de asesor — Campus EMS Se solicita presencia en terreno. El asesor debe dirigirse a la ubicación d...	21 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — ALERTA extrema en 04 - El dispositivo Incendio Laboratorio (Laboratorio) excedió el umbral extremo: Humo = True (device Incendio Laboratorio) Fecha: 20...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — ALERTA extrema en 04 - El dispositivo Incendio Laboratorio (Laboratorio) excedió el umbral extremo: Llama = True (device Incendio Laboratorio) Fecha: ...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — ALERTA extrema en 03 - El dispositivo Incendio Bloque A (Bloque A) excedió el umbral extremo: Humo = True (device Incendio Bloque A) Fecha: 2026-09...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — Despacho de asesor: ubicación de la alerta - Despacho de asesor — Campus EMS Se solicita presencia en terreno. El asesor debe dirigirse a la ubicaci...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — Despacho de asesor: ubicación de la alerta - Despacho de asesor — Campus EMS Se solicita presencia en terreno. El asesor debe dirigirse a la ubicaci...	20 sept
☒	☆	yo	Campus EMS — ALERTA extrema en 03 - El dispositivo Incendio Bloque A (Bloque A) excedió el umbral extremo: Humo = 1 (device Incendio Bloque A) Fecha: 2...    	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — Despacho de asesor: ubicación de la alerta - Despacho de asesor — Campus EMS Se solicita presencia en terreno. El asesor debe dirigirse a la ubicaci...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — Despacho de asesor: ubicación de la alerta - Despacho de asesor — Campus EMS Se solicita presencia en terreno. El asesor debe dirigirse a la ubicaci...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — ALERTA extrema en 03 - El dispositivo Incendio Bloque A (Bloque A) excedió el umbral extremo: Humo = 1 (device Incendio Bloque A) Fecha: 2026-09-20...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — Despacho de asesor: ubicación de la alerta - Despacho de asesor — Campus EMS Se solicita presencia en terreno. El asesor debe dirigirse a la ubicaci...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — ALERTA extrema en 03 - El dispositivo Incendio Bloque A (Bloque A) excedió el umbral extremo: Humo = 1 (device Incendio Bloque A) Fecha: 2026-09-20...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — Despacho de asesor: ubicación de la alerta - Despacho de asesor — Campus EMS Se solicita presencia en terreno. El asesor debe dirigirse a la ubicaci...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — ALERTA extrema en 03 - El dispositivo Incendio Bloque A (Bloque A) excedió el umbral extremo: Humo = 1 (device Incendio Bloque A) Fecha: 2026-09-20...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — Despacho de asesor: ubicación de la alerta - Despacho de asesor — Campus EMS Se solicita presencia en terreno. El asesor debe dirigirse a la ubicaci...	20 sept
☐	☆	yo	Campus EMS — ALERTA extrema en 03 - El dispositivo Incendio Bloque A (Bloque A) excedió el umbral extremo: Humo = 1 (device Incendio Bloque A) Fecha: 2026-09-20...	20 sept

Figura 10. Bandeja de correo — histórico de alertas extremas (D03/D04, incendio) y despachos de asesor generados durante las pruebas de umbral.

7.6 Contrato de telemetría (Device Template, 35 campos)

Display name	Name	Capability type	Semantic type
Temperatura	temperature	Telemetry	Temperature
Humedad	humidity	Telemetry	Relative Humidity
Presión atmosférica	pressure	Telemetry	Pressure
Velocidad del viento	wind_speed	Telemetry	Velocity
Dirección del viento	wind_direction	Telemetry	Angle
Precipitación	rainfall	Telemetry	Length
Humo detectado	smoke	Telemetry	None
Llama detectada	flame	Telemetry	None
Nivel CO (ppm)	co_level	Telemetry	None
Estado puerta	door_status	Telemetry	None
Luminosidad (D2 patio)	lux	Telemetry	Illuminance
Lux nocturno (D8)	lux_nocturno	Telemetry	Illuminance
Lux emergencia (D9)	lux_emergency	Telemetry	Illuminance
Movimiento (D8)	motion	Telemetry	None
Ocupación	occupancy	Telemetry	None
Estado emergencia (D9)	emergency_status	Telemetry	None

Figura 11. Capability model — variables meteorológicas, de incendio y de perímetro (temperature ... emergency_status).

CO2 simulado ppm (D5)	co2_sim	Telemetry	None	×	✓
PM2.5 sim ug/m3 (D5)	pm25_sim	Telemetry	None	×	✓
PM10 sim ug/m3 (D5)	pm10_sim	Telemetry	None	×	✓
AQI exterior (D6)	aqi	Telemetry	None	×	✓
PM2.5 real ug/m3 (D6)	pm25	Telemetry	None	×	✓
PM10 real ug/m3 (D6)	pm10	Telemetry	None	×	✓
Dispositivos conectados	connected_devices	Telemetry	None	×	✓
Dispositivos desconect.	disconnected_devices	Telemetry	None	×	✓
Salud del sistema	system_health	Telemetry	None	×	✓
Temperatura promedio	temperatura_promedio	Telemetry	Temperature	×	✓
ACK pendientes	ack_pending	Telemetry	None	×	✓
Estado ACK	ack_status	Telemetry	None	×	✓
Uptime sistema	system_uptime	Telemetry	None	×	✓
Estado MQTT	mqtt_status	Telemetry	None	×	✓
Fuente de datos	api_source	Telemetry	None	×	✓
Origen del mensaje	source	Telemetry	None	×	✓

Figura 12. Capability model — variables de calidad de aire, agregados de flota y de diagnóstico del sistema (co2_sim ... source).

Unidades: temperature °C · humidity % · pressure hPa · wind_speed m/s · wind_direction ° · rainfall mm · lux / lux_nocturno / lux_emergency lx · co_level ppm · co2_sim ppm · pm25_sim / pm10_sim / pm25 / pm10 ug/m3 · aqi índice · connected_devices / disconnected_devices / ack_pending / csv_row cuenta · system_health / system_uptime / temperatura_promedio %/°C · booleanos (smoke, flame, door_status, motion) · strings (emergency_status, ack_status, mqtt_status, api_source, source, timestamp).

Mapa de zonas: la distribución física de los 10 nodos por zona del campus (Área central, Patio/cubierta, Bloque A, Laboratorio, Aula, Exterior, Puerta principal, Perímetro norte, Pasillo, Centro de mando) está cubierta por el grid del panel

propio (Figura 5) y por la propiedad *loc* de cada nodo del reparto.

8. Repositorio

Código y evidencias versionados en GitHub, con aportes de ambos autores: José Alejandro Téllez Prada (infraestructura Azure, VM, Rules, dashboards y evidencia de 4 días) y Juan Sebastián Buitrago Caballero (corrección de los 11 scripts Python/ESP32 y primera puesta en marcha en IoT Central). Las credenciales de cada nodo (cadena de conexión DPS/IoT Hub) se inyectan por variable de entorno; el repositorio no contiene secretos en claro.

Repositorio	github.com/Joserraldo/proyecto_iot_10_devices
Dashboard propio (producción)	parcialiot-jose-juancho.duckdns.org
App IoT Central	6284f58c-3974-4537-9fba-a70fbb61a23a.azureiotcentral.com
Credenciales	Variables de entorno por nodo (AZURE_CONNECTION_STRING, ID Scope DPS 0ne012B4879); ninguna credencial en el repositorio.
VM de operación	vm-parcial-jose-juancho (Ubuntu 24.04, 57.156.66.112) — 9 nodos systemd campus-ems@d1..d10

8.1 Estructura del repositorio

```
.
|-- .gitignore          # Configuración git
|-- TODO.md             # Bitácora de tareas
|-- .opencode/          # Contexto y planificación
|   |-- todo.md         # Misión completa
|   |-- context.md      # Contexto del proyecto
|   |-- work-log.md     # Registro de trabajo
|-- python/             # Nodos y scripts Python
|   |-- sdk_conexion.py # Conexión SDK Azure IoT
|   |-- nodos/          # Scripts por dispositivo (D1-D10)
|-- wokwi/              # Diagramas y configuración Wokwi (D2)
|-- docs/               # Documentación técnica (Rules, contrato de telemetría)
|-- evidencias/         # Capturas, logs y pruebas de desconexión
|-- tools/              # Generadores de datos (p. ej. dataset 4 días D8)
|-- requirements.txt     # Dependencias Python
```

El README documenta además las decisiones de arquitectura, la guía para reproducir cada origen de envío y los comandos operativos de la VM (`status.sh`, `run_all_devices.sh`, `kill -f 'sdk_node|api_node'`). Las credenciales viven únicamente en `.env` (excluido del control de versiones vía `.gitignore`), y el registro de dispositivos se realiza siempre a través de DPS.